Лабораторная работа №1
Построение и экспериментальная проверка вероятностной модели

Цель работы

Целью лабораторной работы является построение вероятностной модели реального случайного эксперимента и исследование соответствия между теоретическими вероятностями, результатами физического эксперимента и результатами компьютерного моделирования.

1. Выбор случайного эксперимента

Выберите физический объект, который можно безопасно подбрасывать и для которого результат одного подбрасывания допускает разбиение на не менее чем три различимых исхода (цилиндр, крышка от бутылки, бумажный стаканчик и проч.).

Результатом испытания считается тип **первого касания** объектом горизонтальной поверхности. Последующее движение объекта - отскоки, перевороты, скольжение и его окончательное положение - при определении исхода не учитывается.

Выбранный объект должен удовлетворять следующим требованиям:

1. эксперимент допускает многократное повторение в одинаковых или близких условиях;
2. возможные исходы эксперимента допускают однозначную классификацию;
3. существует не менее трех различных исходов;
4. все рассматриваемые исходы наблюдаются при проведении предварительной серии испытаний;
5. проведение эксперимента является безопасным.

Запрещается использовать стандартную монету или игральную кость.

Перед началом основной части работы проведите небольшую предварительную серию испытаний. По ее результатам убедитесь, что выбранное пространство исходов применимо для описания эксперимента. Предварительная серия не включается в данные основного эксперимента.

2. Построение вероятностной модели

Дайте формальное описание проводимого случайного эксперимента. Укажите используемый объект, способ его подбрасывания, поверхность, на которую он падает, и правило регистрации результата.

Задайте пространство элементарных исходов

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_k\}, \qquad k \geq 3,$$

где каждый элементарный исход соответствует одному из возможных типов первого касания поверхности.

Для каждого $\omega_i \in \Omega$ задайте вероятность

$$P(\{\omega_i\}) = p_i, \qquad i = 1, \ldots, k,$$

причем

$$p_i \geq 0, \qquad \sum_{i=1}^{k} p_i = 1.$$

Значения $p_1, \ldots, p_k$ должны быть определены **до проведения основной серии физических испытаний**.

Предложенная вероятностная модель должна быть обоснована. В качестве оснований могут использоваться:

- симметрии объекта;
- геометрические характеристики объекта;
- площади или размеры различных частей поверхности;
- положение центра масс;
- физические соображения о характере движения объекта;
- иные аргументированные предположения.

Если предполагается равновероятность некоторых или всех исходов, данное предположение также необходимо обосновать.

Явно сформулируйте предположения и упрощения, на которых основана построенная модель.

3. Физический эксперимент

Проведите не менее

$$N_{\text{phys}} = 100$$

испытаний с выбранным объектом. Организуйте эксперимент таким образом, чтобы предположение о независимости последовательных испытаний было разумным, и явно укажите это предположение в отчете.

Для каждого испытания зарегистрируйте наблюдаемый элементарный исход. Полученные данные должны позволять восстановить последовательность результатов

$$\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \ldots, \omega^{(N_{\text{phys}})}.$$

Для каждого $\omega_i \in \Omega$ вычислите абсолютную частоту

$$n_i = \sum_{j=1}^{N_{\text{phys}}} \mathbf{1}\left\{\omega^{(j)} = \omega_i\right\}$$

и относительную частоту

$$\widehat{p}_i^{\,\mathrm{phys}} = \frac{n_i}{N_{\mathrm{phys}}}.$$

Проверьте выполнение равенств

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = N_{\mathrm{phys}}, \qquad \sum_{i=1}^{k} \widehat{p}_i^{\,\mathrm{phys}} = 1.$$

Вычислите для каждого исхода абсолютное отклонение экспериментальной частоты от вероятности модели:

$$\Delta_i^{\mathrm{phys}} = \left| \widehat{p}_i^{\,\mathrm{phys}} - p_i \right|.$$

Видеофиксация эксперимента

Проведение физического эксперимента должно быть зафиксировано на видео. Видеозапись должна позволять установить соответствие используемого объекта описанию, способ проведения испытаний, возможность определения первого касания поверхности и фактическое проведение серии испытаний.

Допускается представление нескольких видеозаписей отдельных непрерывных серий испытаний.

4. Компьютерное моделирование

Реализуйте компьютерную модель того же физического эксперимента, который проводился в предыдущем разделе. Компьютерная модель должна воспроизводить выбранный объект и процедуру его подбрасывания в рамках принятых упрощений, а результат каждого компьютерного испытания должен определяться тем же правилом, что и результат физического испытания.

До проведения компьютерного эксперимента укажите, какие характеристики объекта и начальные условия учитываются в модели, какие из них считаются случайными и какие распределения для них используются. В зависимости от выбранного объекта могут учитываться:

- геометрические характеристики объекта;
- положение центра масс;
- начальная ориентация объекта;
- начальная линейная и угловая скорости;
- иные параметры, существенные для выбранного эксперимента.

Построение полной физической модели движения объекта не требуется. Используемые предположения и упрощения должны быть явно сформулированы.

Для одного или нескольких компьютерных испытаний визуализируйте движение объекта до первого касания поверхности. Визуализация должна позволять убедиться, что реализованная модель соответствует описанной процедуре эксперимента и правилу регистрации исхода.

Проведите компьютерный эксперимент для нескольких объемов выборки, например,

$$N \in \{10, 10^2, 10^3, 10^4, 10^5\}.$$

Для каждого N и каждого исхода ω_i вычислите относительную частоту

$$\widehat{p}_i^{\,\mathrm{sim}}(N) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \mathbf{1}\left\{X_j = \omega_i\right\}.$$

Исследуйте устойчивость полученных значений при увеличении числа компьютерных испытаний. Для одного или нескольких исходов постройте график зависимости накопленной относительной частоты

$$\widehat{p}_i(n) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \mathbf{1}\left\{X_j = \omega_i\right\}, \qquad n = 1, \ldots, N,$$

от числа проведенных компьютерных испытаний n. На тот же график можно нанести соответствующее значение p_i исходной вероятностной модели.

Для построения графиков рекомендуется использовать библиотеку `matplotlib`.

Пример одной из возможных компьютерных моделей доступен в Google Colab: «ТВ ЛР №1 Пример физической симуляции». Пример носит иллюстративный характер и не задает обязательную модель эксперимента.

5. Сравнение физического и компьютерного экспериментов

Сопоставьте для каждого элементарного исхода:

$$p_i, \qquad \widehat{p}_i^{\,\mathrm{phys}}, \qquad \widehat{p}_i^{\,\mathrm{sim}}.$$

Проанализируйте наблюдаемые различия между тремя наборами значений.

В частности, необходимо различать возможные причины расхождений:

1. случайные отклонения относительных частот при конечном числе испытаний;
2. возможное несоответствие исходной вероятностной модели реальному физическому эксперименту;
3. возможное несоответствие компьютерной модели реальному физическому эксперименту вследствие принятых в ней предположений и упрощений.

6. Анализ результатов

По результатам работы сформулируйте выводы и ответьте на следующие вопросы:

1. Насколько хорошо построенная вероятностная модель описывает результаты физического эксперимента?
2. Какие исходы наблюдались чаще или реже, чем предсказывала исходная модель?
3. Какие предположения были использованы при построении модели?
4. Какие из этих предположений могли оказаться некорректными?
5. Какие неучтенные физические факторы могли повлиять на распределение результатов?
6. Как ведут себя относительные частоты в компьютерном эксперименте при увеличении числа испытаний?
7. Какие предположения и упрощения использованы в компьютерной модели и как они могут повлиять на результат?
8. Чем принципиально различаются причины отклонения $\widehat{p}_i^{\,\mathrm{phys}}$ от p_i и $\widehat{p}_i^{\,\mathrm{sim}}$ от p_i?
9. Можно ли на основании проведенного числа физических испытаний сделать вывод о несоответствии исходной модели эксперименту? Обоснуйте ответ.
10. Каким образом можно изменить или уточнить исходную модель, чтобы она лучше описывала наблюдаемый физический эксперимент?

Несовпадение экспериментальных частот с первоначально заданными вероятностями само по себе не является ошибкой выполнения лабораторной работы. Существенной частью работы является анализ причин обнаруженного расхождения.

7. Требования к отчету

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

1. описание случайного эксперимента и используемого физического объекта;
2. определение пространства элементарных исходов;
3. вероятностную модель и ее обоснование;
4. явно сформулированные предположения модели;
5. результаты физического эксперимента;
6. ссылку на видеозапись эксперимента;
7. описание компьютерной модели, ее предположений и программный код;

8. визуализацию одного или нескольких компьютерных испытаний;
9. результаты компьютерного эксперимента и необходимые графики;
10. сравнение теоретических вероятностей, физических частот и результатов компьютерного моделирования;
11. выводы о качестве построенной вероятностной модели.